Шпаргалка к семинару 9

Линейное программирование и симплекс-метод

Методы оптимизации
НИУ ВШЭ, факультет компьютерных наук, 2026–2027
Лектор курса: Андрей Игнатов
Автор: Евгений Баулин, Telegram @tarakan_tuc

Формы записи

- $\max c^\top x$, $Ax \le b$, $x \ge 0$; стандартная: $\min c^\top x$, $Ax = b$, $x \ge 0$.
- Строка $\le$: $+s$; строка $\ge$: $-s$; свободная $x = x^+ - x^-$; $b_i < 0$: строка умножается на -1; $\max c^\top x = -\min(-c^\top x)$.
- Исходы: несовместна, неограниченна, есть оптимум.

Вершины

- Базис: m независимых столбцов; $x_B = B^{-1}b$, остальные — ноль.
- Вершина $\Leftrightarrow$ базисное допустимое решение, $x_B \ge 0$.
- Базисов не больше $\binom{n}{m}$. Оптимум, если есть, лежит в вершине.

Шаг симплекс-метода (max)

- Последняя строка $z - c^\top x = 0$; базис из дополнительных при $b \ge 0$.
- Ввод: $r_j < 0$ (Данциг: наиболее отрицательный; Бленд: наименьший индекс). Нет таких — оптимум.
- Вывод: наименьшее b_i/a_{ie} при $a_{ie} > 0$. Нет положительных — задача неограниченна.
- Шаг: столбец становится единичным, включая z-строку.
- Ноль под небазисной переменной: возможен другой оптимум.

Первая фаза

- Делаем $b \ge 0$; строки без базисной переменной получают искусственные $a_i \ge 0$.
- Минимизируем $w = \sum a_i$; сначала выражаем строку через небазисные.
- $w^* > 0$: несовместна. $w^* = 0$: выводим оставшиеся на нуле a_i, возвращаем z, выражаем через небазисные, продолжаем.

Двойственность

- $\max c^\top x$, $Ax \le b$, $x \ge 0 \leftrightarrow \min b^\top y$, $A^\top y \ge c$, $y \ge 0$.
- Строка $=$ даёт свободное y_i; свободное x_j — строку $=$.
- Слабая: $c^\top x \le b^\top y$. Сильная: в оптимуме равенство.
- Прямая неограниченна $\Rightarrow$ двойственная несовместна.
- Нежёсткость: $y_i(b - Ax)_i = 0$, $x_j(A^\top y - c)_j = 0$.
- $y^\top = c_B^\top B^{-1}$: z-строка под дополнительными.

Чувствительность

- $\partial p^*/\partial b_i = y_i^*$, пока держится базис; $p^*(b)$ вогнута и кусочно-линейна.
- Диапазон b_i: $x_B + \delta B^{-1}e_i \ge 0$; $B^{-1}e_i$ — столбец s_i.
- Диапазон c_j: z-строка остаётся неотрицательной.
- Нежёсткая строка: цена ноль, но диапазон она ограничивать может.

Сбои

- Вырожденность: базисная переменная — ноль, шаг может не сдвинуть точку.
- Зацикливание: базисы повторяются. Правило Бленда: наименьший индекс на входе и выходе.
- Худший случай — 2^n вершин (Кли — Минти); обычно шагов в несколько раз больше m.
- `linprog`: status 2 — несовместна, 3 — неограниченна; `ineqlin.marginals` — цены задачи min.

© 2026 Евгений Баулин, t.me/tarakan_tuc Лицензия MIT